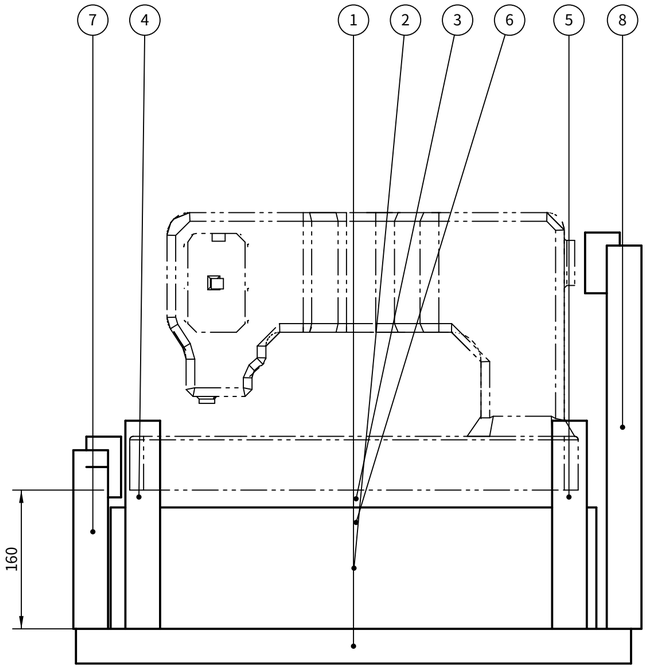
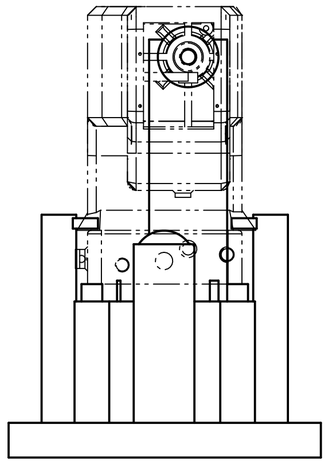
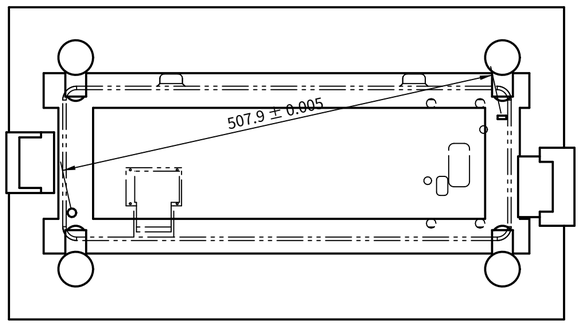






技术要求

1. 定位：下件底面 A 放在 4 个支承钉上（限 3 个自由度），两工艺孔 Ø10 H7 套液压圆柱涨销和削边涨销（零间隙，限 3 个）。
2. 夹紧：4 个液压回转压板压在机座顶面四角，正对下面的支承钉，不产生弯矩。最大的外力是工序 70 第 1 步从下往上钻锥销孔，约 650 N，取安全系数 2.07、减去合件重 238 N，需要 1.1 kN；4 MPa 时每个 1.4 kN（计算见 精度分析.json fixture_pair）。精镗前油压降到 40%。
3. 支承钉顶面等高 0.005，对过渡板底面平行度 0.005；两涨销中心距 507.9 ± 0.005。
4. 框架高 160，中间空着：直角铣头放在机座底下，向上钻铰锥销孔。工序 L30（下件单独粗镗）也用本夹具。
5. 两个旋转导向套（预紧角接触轴承，内孔 Ø17）翻上后，轴线对主轴同轴 0.002（在机用检棒调整）：右支架给上轴镗杆（B 0°），左支架给下轴镗杆（B 180°）；不用时翻下，让开另一端的加工。
6. 机头不加辅助支承：精加工最大的横向力是精铣面板口端面约 96 N，机头让刀约 10 μm，只影响这个端面（平面度 0.1）。

序号	代号	名称	数量	材料	备注
8	FX-P70-08	右支架＋旋转导向套（上轴）	1	组件	
7	FX-P70-07	左支架＋旋转导向套（下轴）	1	组件	
6	外购	液压回转压板 缸径 25	4	—	
5	外购	液压削边涨销 Ø10	1	—	
4	外购	液压圆柱涨销 Ø10	1	—	
3	JB/T 8029.2	支承钉 Ø24	4	T8	
2	FX-P70-02	框架（中间空，放直角铣头）	1	Q235	
1	FX-P70-01	托盘过渡板	1	HT300	

问渠数字工厂

共 1 张 第 1 张

设计	AI（问渠）	2026-11-11
审核		
工艺		
批准		

比例	数量	质量
1:5	1	

合件卧加夹具

FX-HSG-P-70